

分类号: _____

密级: _____

UDC: _____

编号: _____

工学硕士学位论文

基于阵列的卫星导航抗欺骗干扰方法研究

硕士研究生 : 何 欢

指导教师 : 沈 锋 教授

学科、专业 : 控制科学与工程

论文主审人 :

哈尔滨工程大学

2019 年 1 月

哈尔滨工程大学

学位论文原创性声明

本人郑重声明：本论文的所有工作，是在导师的指导下，由作者本人独立完成的。有关观点、方法、数据和文献的引用已在文中指出，并与参考文献相对应。除文中已注明引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经公开发表的作品成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。

作者(签字): 何欢

日期: 2019 年 3 月 8 日

哈尔滨工程大学

学位论文授权使用声明

本人完全了解学校保护知识产权的有关规定，即研究生在校攻读学位期间论文工作的知识产权属于哈尔滨工程大学。哈尔滨工程大学有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件。本人允许哈尔滨工程大学将论文的部分或全部内容编入有关数据库进行检索，可采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文，可以公布论文的全部内容。同时本人保证毕业后结合学位论文研究课题再撰写的论文一律注明作者第一署名为哈尔滨工程大学。涉密学位论文待解密后适用本声明。

本论文(☒在授予学位后即可 ☐在授予学位 12 个月后 ☐解密后)由哈尔滨工程大学送交有关部门进行保存、汇编等。

作者(签字): 何欢

日期: 2019 年 3 月 8 日

导师(签字): 沈峰

2019 年 3 月 8 日

分类号：_____

密级：_____

UDC：_____

编号：_____

工学硕士学位论文

基于阵列的卫星导航抗欺骗干扰方法研究

硕士研究生：何欢

指导教师：沈锋 教授

学位级别：工学硕士

学科、专业：控制科学与工程

所在单位：自动化学院

论文提交日期：2019年1月

论文答辩日期：2019年3月

学位授予单位：哈尔滨工程大学

Classified Index:

U.D.C:

A Dissertation for the Degree of M. Eng

Research on Anti-spoofing for Satellite Navigation
Based on Array

Candidate:	He Huan
Supervisor:	Prof. Shen Feng
Academic Degree Applied for:	Master of Engineering
Specialty:	Control Science and Engineering
Date of Submission:	January. 2019
Date of Oral Examination:	March. 2019
University:	Harbin Engineering University

摘 要

全球卫星导航系统 (Global Navigation Satellite System, GNSS) 在许多领域都有着广泛的应用, 但由于 GNSS 系统的脆弱性, 其极易受到各类无意干扰和有意干扰的影响, 这些干扰的存在严重影响着 GNSS 接收机的导航定位精度, 相比于由环境产生的无意干扰, 人为的有目的、有计划地进行的有意干扰具有更大的威胁性。有意干扰分为压制式干扰和欺骗式干扰, 压制式干扰通常通过发射大功率信号破坏 GNSS 接收机对卫星信号的捕获和跟踪, 欺骗式干扰的攻击方式则更为复杂, 且由于其在时频域的信号特点都可以和真实信号完全相同, 欺骗式干扰更加难以检测和识别, 同时随着欺骗技术的发展, 欺骗干扰的攻击对 GNSS 系统的破坏性也越来越大, 抗欺骗干扰方法的研究是目前 GNSS 领域一个亟待解决的关键问题。

本文以美国的全球定位系统 (Global Positioning System, GPS) 为研究对象, 首先简要介绍了 GPS 系统的组成及其定位原理, 分析了欺骗干扰的产生机理和其在空域和频域的信号特点, 欺骗干扰在时频域的特性可以和真实信号几乎一致, 因而欺骗信号有很大概率是相干信号, 针对这一特性, 本文研究了各类波达方向 (Direction of Arrival, DOA) 估计算法的特点, 并从中选出了更适合欺骗环境的解相干 DOA 估计算法。另一方面, 欺骗信号与真实卫星信号的空域信息很难实现完全相同, 在实际应用中, 欺骗方通常采取单一干扰源发射多颗卫星的欺骗信号到干扰目标的模式, 这种方式能够很好地控制欺骗卫星信号的时钟同步性, 而这种方式播发的多个欺骗信号在空间角度上必然重叠, 利用这一特点, 给出了欺骗信号的检测方法。

传统的抗欺骗干扰方法大多只能适用于特定的场景, 且通常没有研究欺骗信号的相干性, 抗欺骗干扰性能有限。针对这些问题, 本文提出了一种基于多天线波束空间 DOA 估计与空时零陷控制技术和波束形成技术联合的欺骗式干扰检测与消除策略。该方法通过相干信号 DOA 估计技术有效地检测出期望空间内所有信号源的方向, 通过波束形成算法按信源来向划分通道对接收信号进行循环捕获, 得到信号的空间角度和卫星编号等信息并据此检测欺骗干扰的存在, 然后运用空时自适应零陷形成技术对欺骗干扰源的信号来向进行抑制, 有效地消除了欺骗干扰的影响, 最后通过空时自适应波束形成技术提高了接收机跟踪环路对真实卫星信号的跟踪稳定性, 达到干扰抑制的目的。

关键词: 欺骗干扰; 多阵元; DOA 估计; 空时抗干扰

ABSTRACT

Global Navigation Satellite System (GNSS) is widely used in various fields, but because of its vulnerability to invasion, it is vulnerable to various of environmental interference and intentional interference. The existence of these interference seriously affects the navigation and positioning accuracy of GNSS receiver. Compared with unintentional interference caused by environment, intentional interference, which is carried out purposefully and systematically, is more threatening. Intentional interference can be divided into suppressive jamming and spoofing. Suppressive jamming usually destroys the acquisition and tracking of satellite signals by transmitting high-power signals to GNSS receivers. The attack mode of spoofing is more complex. Because of its signal characteristics in time-frequency domain can be exactly the same as real signals, spoofing is more difficult to detect and identify. With the development of technology, the attack of spoofing is more and more destructive to GNSS system. The research of anti-spoofing method is a key problem to be solved urgently in the field of GNSS.

In this paper, Global Position System (GPS) system is taken as the research object. Firstly, this paper introduced the composition and positioning principle of GPS system briefly and analyzed The generation mechanism of spoofing and its signal characteristics in space and frequency domain. The characteristics of deception jamming in time and frequency domain can be almost identical with that of real signal, so deception signal is probably coherent signal. Aiming at this characteristic, this paper studied various of Direction of Arrival (DOA) estimation methods, and then selected a suitable decoherent DOA estimation algorithm for deception environment from them. On the other hand, the spatial information of deception signal and real satellite signal is difficult to achieve exactly the same. In practical applications, the deceiver usually adopts the mode of transmitting deception signals from multiple satellites to the jamming target by a single jammer. This way can control the clock synchronization of deception satellite signal well, but the deception PRN signals broadcast by this way are inevitable in the same space angle. Using this feature, the detection method of deception signal is given.

Most of the traditional anti-deception jamming methods can only be applied to specific scenarios, and usually do not study the coherence of deception signals, so the anti-spoofing performance is limited. To solve these problems, a spoofing detection and elimination strategy based on multi-antenna beam space DOA estimation and space-time null control technology and beamforming technology is proposed in this paper. This method detects the direction of all signal sources in the desired space effectively by DOA estimation technology of coherent

signals. The received signals are captured cyclically by beamforming algorithm which divides channels according to the direction of the source. The spatial angle and satellite number of the signals are obtained and the existence of deception jamming is detected accordingly. Then the signal of Deception Jammer is suppressed by space-time adaptive nulling technique. Finally, the space-time adaptive beamforming technology is used to improve the tracking stability of the receiver tracking loop for real satellite signals and achieve the purpose of jamming suppression.

Key words: Spoofing; Multi-antenna; DOA estimation; Space-time anti-jamming

目 录

第 1 章 绪论	1
1.1 课题研究背景和意义	1
1.1.1 课题研究背景	1
1.1.2 课题研究意义	2
1.2 国内外研究现状	4
1.3 论文主要内容和章节安排	6
第 2 章 欺骗式干扰概论	7
2.1 GPS 基本原理	7
2.1.1 GPS 定位原理	7
2.2 欺骗式干扰分类	7
2.2.1 GPS 信号结构	8
2.2.1 转发式欺骗干扰	8
2.2.2 产生式欺骗干扰	9
2.3 欺骗干扰的影响	11
2.3.1 GPS 导航系统的脆弱性	11
2.3.2 欺骗干扰对捕获环路的影响	12
2.3.3 欺骗干扰对跟踪环路的影响	13
2.4 本章小结	15
第 3 章 GPS 接收机抗欺骗干扰方法	17
3.1 信号模型	17
3.1.1 均匀线阵的信号模型	17
3.1.2 欺骗式干扰模型	19
3.2 欺骗信号检测	19
3.2.1 信号强度检测	19
3.2.2 信号绝对功率检测	22
3.2.3 捕获阶段残留信号检测	23
3.2.4 合成阵列欺骗检测	25
3.3 欺骗干扰抑制	25
3.3.1 残留信号检测	25
3.3.2 接收机自主完整性监测	26
3.4 本章小结	26
第 4 章 欺骗干扰环境中的 DOA 估计算法研究	27

4.1 DOA 估计基本原理	27
4.2 经典 DOA 估计算法研究	27
4.3 相干信号 DOA 估计算法研究	28
4.3.1 相干信号模型	29
4.3.2 空间平滑算法	29
4.3.3 Toeplitz 矩阵重构算法	30
4.3.4 修正 MUSIC 算法	31
4.4 算法仿真与性能评估	32
4.4.1 MUSIC 算法仿真	32
4.4.2 解相干算法仿真	33
4.5 本章小结	37
第 5 章 欺骗信号检测与抑制技术研究	39
5.1 天线阵列自适应算法分析	39
5.1.1 阵列自适应波束形成原理	39
5.1.2 自适应波束形成准则分析	40
5.2 基于 DOA 估计与波束形成的欺骗干扰检测技术	41
5.3 基于空时自适应滤波的欺骗干扰抑制技术	43
5.3.1 天线阵列空时信号模型	43
5.3.2 基于零陷形成技术的欺骗干扰抑制	45
5.3.3 信干噪比和载噪比	45
5.3.4 最优预相关信干噪比和接收机载噪比	46
5.4 算法仿真与性能分析	48
5.4.1 基于 Toeplitz 算法的 DOA 估计仿真	49
5.4.2 基于 LCMV 准则的波束形成通道划分	49
5.4.3 基于零陷控制技术的欺骗干扰抑制	52
5.4.4 最大载噪比准则和 MSINR 准则性能对比	53
5.5 本章小结	57
结 论	59
参考文献	61
攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果	67
致 谢	69

第 1 章 绪论

1.1 课题研究背景和意义

1.1.1 课题研究背景

从古至今,人们从未停止过对导航领域的探求。早期人类通过观察周围环境的特点来判断方向和位置,后来依据地球磁场的特性开始使用指南针辨别方向。1957 年,前苏联将其研制的卫星命名为 *Sputnik* 并成功送入太空^[1],标志着人类开始进入研究卫星实现导航定位的时代。虽然 *Sputnik* 的结构和功能十分简易,但其却在世界范围内引起了广泛的关注。经过后来世界各地的科学家在导航领域的不断研究和探索,GNSS 出现在了人们的视野中,而且随着卫星导航技术的不断完善,GNSS 在很多不同领域都发挥了不同程度的作用,对 GNSS 应用和功能的开发也越来越受到各国的关注^[2-4]。

人们的广泛关注和应用需求的激增推进着 GNSS 快速地发展,但同时也使得 GNSS 的应用需要重新考虑新的适用场景和适用需求,从而引发了新的研究领域,并萌发出新的研究热点问题。在当今世界科技推动发展的大环境中,导航系统的准确定位和授时功能是推动各领域科技发展的重要因素,在各种应用环境中都发挥着十分关键的作用,因此各国开始积极研发自己的卫星导航系统。其中,美国的 GPS 是发展最全面的一个^[5-8],它由美国军方在 1973 年四月开始提出研发并在经历了三个不同阶段的发展后,于 1995 年开始进入全面使用。截止 2008 年,空间中正常工作的卫星大致有 30 颗。随着社会的进步和科技的发展,GNSS 在人类生活的方方面面都发挥着其决定性的作用,它使人们的生活变得更加方便,也为人类创造了巨大的价值。在军事领域,GNSS 对于各国海陆空三军建设和战略部署都有着极大的意义,在 1991 年的海湾战争中美军第一次将 GPS 运用到现代战争,而其作用也在这次战争中凸显了出来^[9]。在民用方面,GNSS 在物流运输、自动驾驶、高精地图绘制、地理勘察、天气预测和精确授时等领域都有其独特的价值,可见,GNSS 技术已经渗透到了人们生活的方方面面,对人们的生活和人类的进步有着重要的意义,正因如此,对 GNSS 定位精度和信度的要求也越来越高。

然而,卫星信号经过大气层等介质的传播,到达地面时信号强度很弱,而用户设备的使用环境越来越复杂,有意干扰不断改进,卫星信号受到的威胁越来越严峻,极易因受到各类环境干扰或人为干扰而产生错误的定位结果。因此,针对 GNSS 的干扰检测和抑制技术研究显得尤为迫切^[10-11]。

GNSS 设备所处的环境中存在的干扰主要有压制式干扰和欺骗式干扰^[12-13]。压制式干扰是指功率高于解扩后的卫星信号强度的干扰信号。与其不同的是,欺骗式干扰利用民用信号频段的公开性,通过转发真实的卫星信号或自己产生和真实信号十分类似

的欺骗信号,使目标系统解算出错误的导航信息。随着现代电子科技的迅猛发展,欺骗干扰已逐步成为卫星导航定位系统的重大威胁。欺骗式干扰十分隐蔽,普通GNSS接收机很难检测到欺骗干扰的存在。受到欺骗干扰入侵的GNSS接收机的定位准确性将严重受损,并且接收机一旦被欺骗信号控制,将出现更为严重的后果^[14-16]。

2009年,美军的海上作战部队发布了一项关于欺骗式干扰对民用环境中设备使用的评估^[17],结果显示欺骗式干扰正逐渐成为GNSS在民用方面所要面临的主要威胁。当不法分子利用欺骗式干扰对一些依赖GNSS工作的民用设备进行蓄意攻击时,将会对国家的发展和人们的生活产生恶劣的影响。2011年12月和2012年12月,伊朗军方两次利用欺骗信号分别诱导并抓获了美军的RQ-170型号侦察机和“扫描鹰”无人机。2017年12月,俄罗斯驻叙利亚赫梅米姆空军基地利用欺骗干扰信号成功控制了来袭的无人机蜂群。可见,欺骗式干扰在军用环境和民用环境中都对接收机的正常运行有着巨大的威胁^[18],因此,如何实现对GNSS欺骗式干扰的检测和抑制是当前阶段急需解决的问题,对保证国家发展,维护国家安全和保障人们的合法权益具有十分重要的意义。

1.1.2 课题研究意义

欺骗式干扰主要由欺骗方发射和真实信号十分类似的信号给干扰目标,使目标接收到欺骗信号后逐渐对其产生捕获和跟踪,最终通过在欺骗信号上附加虚假信息使得干扰目标无法解算出正确的定位和授时结果。根据发射信号的形式和特点的不同,欺骗式干扰有转发式和产生式两种,而根据进行欺骗的难易程度和欺骗效果的不同,产生式欺骗干扰又有初级和高级之分。转发式欺骗干扰通过将真实卫星信号转发给目标接收机,使其解算出错误的定位结果。初级的产生式欺骗干扰一般不考虑干扰目标所处的空间环境,直接发射携带随机数据的欺骗信号,或是反复发送之前保存的信号,利用增大欺骗信号的功率使得目标接收机对正在跟踪的真实卫星导航信号失锁并进入重捕获状态,或是利用功率优势干扰接收机对真实信号的正常捕获跟踪。高级的产生式欺骗干扰对将要对其进行欺骗的干扰目标的空间信息要求十分精确,且需要获取当前入射到目标接收机的所有卫星信号的精确信息,包括导航电文、载波多普勒和帧结构等,通过结合以上信息和估测的干扰源和干扰目标之间的相对状态量来产生欺骗干扰,这种方式虽然实现成本较高,技术难度较大,但却是当前环境中十分有效的欺骗方法。

欺骗式干扰在信号构成和功率方面都与真实信号十分接近,甚至完全一致,因此相对于压制式干扰,欺骗干扰的攻击隐藏性更好,也正是由于这个原因使得欺骗式干扰威胁性更大。国内关于卫星导航抗欺骗干扰研究的课题目前相对较少,属于最新的研究课题,但国外高校和学者早已投入了欺骗式干扰对卫星导航的影响的研究,而且提出了一些行之有效的检测和抑制欺骗式干扰的方法,欺骗式干扰的严重影响越来越

受到国际上的重视。欺骗干扰和真实信号在时域和频域上都具有相同的表现形式，因此可以采用空域上的处理方法，利用欺骗式干扰和真实信号的空间上的差别来对欺骗干扰进行检测和抑制，这类方法通常是在多天线阵列的基础上实现的，即阵列抗干扰技术。国内外学者基于阵列抗干扰技术已对抗欺骗式干扰提出了诸多方法，各自有它们的优点和短板。诸多文献研究证明了运用阵列信号处理技术来对欺骗式干扰进行检测和抑制的方法的有效性，但阵列技术的性能受多天线通道间误差的影响，另一方面，欺骗信号的相干性影响着空间谱估计的结果，这也在一定程度上限制了阵列技术的抗干扰效果。因此，有必要考虑一种新的抗欺骗式干扰技术来为我国导航卫星系统的发展提供有力的保证。

在实际应用中，转发式和产生式欺骗干扰都是通过一个天线来播发干扰机转发或是生成的多个欺骗卫星信号来实现干扰的，这主要是由于此种方式能够有效地控制所有播发的欺骗信号均在同一时钟的控制下，不会因信号的发射支路不同而产生不同的时延导致欺骗干扰攻击失败，很好地解决了欺骗信号的时钟同步问题。因此由单天线同时播发多个不同欺骗卫星信号的欺骗模型在工程应用中更加易于实现，也更节省资源^[19]。实际上，一种欺骗效率更高的方式是利用空间中不同位置的干扰机来播发不同卫星的欺骗信号，这种欺骗模式可以同时仿真真实卫星导航信号的时域和空域特性，即使干扰目标具有空间识别能力也很难检测出此类欺骗干扰的存在，可以说这种多欺骗源不同空间位置发射欺骗信号的模式是目前最为有效的欺骗干扰方式。但这种方法由于欺骗干扰源空间位置的不同而使得信号到达目标接收机时存在各不相同的物理时延，这些时延可能由信号传播线路的不同或是干扰机物理器件性能差异的不同而导致，而且不同干扰机相对干扰目标的物理状态也很难统一，因此将产生不同的码相位及多普勒频移，这些物理量的控制不仅要求准确知晓干扰目标的空间信息和状态量，也对欺骗干扰源的信号处理和控制单元提出了更高的要求。实际上，这种欺骗干扰模式因要求过多的先验信息和考虑硬件设备的成本原因当前还处于理论阶段。

本文主要针对单欺骗源发射多颗欺骗卫星信号的欺骗模式，利用欺骗式信号和真实信号在空域上的不同特性，提出了一种通过 DOA 估计与自适应波束形成相结合的抗欺骗式干扰方法，并且在 MATLAB 上进行了抗干扰性能的仿真验证工作，该方法使得阵列天线接收在存在相干信源的情况下也能够检测欺骗干扰信号源的来向信息，提高了欺骗干扰的检测成功率，采用零陷控制技术有效地对欺骗干扰进行抑制，并利用自适应波束形成技术增强了接收机对真实卫星信号跟踪的稳定性，降低了欺骗干扰的危害。论文所做工作对于促进各大卫星导航系统的发展和提高导航设备的定位授时信度与抗干扰能力具有重要意义，可有效打击敌对方的蓄意攻击，使得卫星导航系统在存在欺骗干扰环境下的工作安全性得到了有效的保障。

1.2 国内外研究现状

目前,在众多 GNSS 抗干扰方法的研究中,针对压制式干扰的抗干扰方法相对较多,而对于攻击时难以被接收机发现的欺骗式干扰的抗干扰方法研究则较为缺乏^[20-22]。图 1.1 为 GNSS 接收机受到的人为干扰的分类^[23]。与压制式干扰相比,欺骗式干扰具有更隐蔽的功率特性和更类似于真实信号的信号特征,欺骗式干扰的攻击也更不容易被目标接收机发现。

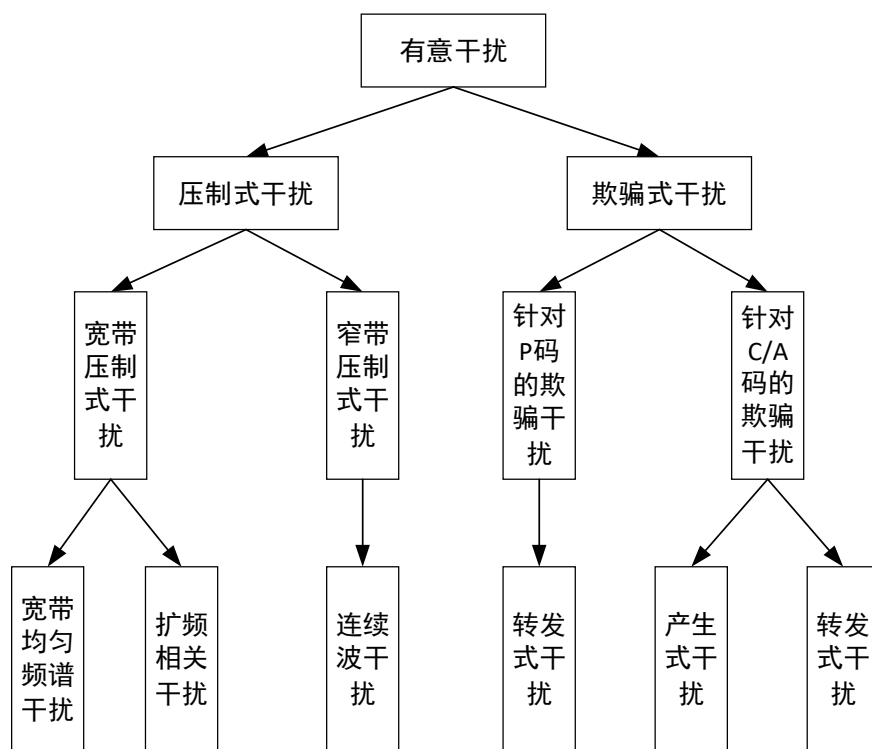


图 1.1 GNSS 的有意干扰分类

最初,国内外许多学者都认为欺骗式干扰这种干扰模式难以实现,因而关于这方面的研究一直空缺。但随着电子技术的不断更迭,欺骗式干扰的实现变得不再难以企及,新一代的软硬件基础和通信技术使得欺骗干扰的实现成本进一步降低,欺骗式干扰攻击模式应运而生,人们也渐渐意识到了欺骗式干扰的威胁。1995 年,Edwin 提出了一系列欺骗干扰检测方案,包括信号幅值检测、到达时间检测和加密认证等^[24]。随后,国内外学者开始相继投入卫星导航系统的欺骗式干扰和抗欺骗干扰方法的研究。

文献[25]指出可以根据接收信号功率检测的方法,该方法在欺骗信号功率远大于真实信号时效果显著,但针对功率与真实卫星信号十分接近的产生式欺骗干扰时该方法失效。文献[26]研究了根据加密认证来检测欺骗干扰的方法,利用向信号中加入加密认证信息来防御欺骗信号的攻击,该方法需改变卫星信号的构成,因此未来较长时间内实用性不高。利用阵列抗欺骗干扰的方法一般是根据欺骗干扰与真实卫星信号之间不

同的空域特性来进行欺骗信号检测的,检测的准确性较高并且技术实现复杂度较低。从检测结果的可靠性和真实欺骗环境的实用性来看,基于阵列的欺骗干扰检测和用户设备一致性监测以及信号加密认证技术是较为有效的检测方法。

国外针对欺骗式干扰的检测和抑制技术研究开始较早,如美国某大学实验室不但通过实验验证了欺骗干扰对干扰目标的影响,还根据不同类型的欺骗式干扰的特点研究了许多检测欺骗干扰是否存在的方法^[27]。加拿大卡尔加里大学的 Ali Jafarnia-Jahromi 的团队从多天线欺骗干扰检测角度出发,通过监测接收信号功率大小及噪声的强弱和载噪比的变化情况来识别欺骗干扰的存在,提出了一些有一定研究意义的欺骗干扰检测方案^[28]。Paul Y 的团队根据单一欺骗干扰源发射欺骗信号的载波相位差的特点,通过一个双天线的接收机来接收信号并据此计算信号的载波相位差来检测是否存在欺骗式干扰^[29]。Logan Scott 等人根据 GPS 信号的结构和特点,在卫星信号和导航信息两个层面验证了导航电文加密方式用于欺骗信号检测的可行性^[30]。Thales 等人以 GALILEO 系统为基础,搭建了 AJAMS 系统,相比于导航电文加密的方式,这个系统无需改变导航信号结构,仅对接收机部分进行改造便能实现对干扰信号进行检测和抑制^[31]。2011 年 Chang 分析了欺骗干扰和窄带信号的特性,提出了利用窄带连续波检测和抑制欺骗干扰的方法。这种方法主要采用三个功能模块来实现抗欺骗干扰方法,首先通过信号监测部分监测当前接收信号的数据,当检测到有欺骗信号存在时,通过判定模块来选取相应的欺骗信号抑制方法,最后通过抑制模块实现对欺骗信号的抑制和消除。相对而言,国内针对欺骗式干扰方面的研究则开始较晚,文献[32]根据欺骗方在发送和产生欺骗信号的模式以及其性能讨论了多种抗欺骗干扰方法的优劣和适用前提,并根据欺骗干扰的不同生成和传送方式提出了响应的检测方案。文献[33]分析了欺骗式干扰的信号特征,结合真实卫星导航信号和欺骗干扰信号的不同特征以及导航接收机对信号的处理方式等,提出了几种针对欺骗干扰的检测方法。文献[34]在从欺骗式干扰的产生和播发两方面分别研究了其产生方式和欺骗效果的基础上,对比分析了几种典型的欺骗干扰检测方法的抗干扰效果和适用场景,并提出了采用子空间投影对欺骗干扰信号进行检测和抑制的策略。

总体而言,国内关于欺骗式干扰的研究还处于初级阶段,很多相关研究还仅仅关注于对欺骗式干扰的技术分析和理论介绍,创新技术较少。而国外这方面的研究开始较早,经历了很长的发展阶段,因此国外抗欺骗干扰技术相对成熟,尤其是在检测是否存在欺骗信号方面。但随着电子技术的不断更新换代,干扰攻击方式也随之不断在发展,因此抗干扰技术的研究不能只停留在当前的状态,对于 GNSS 抗欺骗式干扰技术的研究是当前及今后一段时间的研究热点,针对欺骗式干扰的研究仍有许多的问题待学者们探索 and 解决。

1.3 论文主要内容和章节安排

本研究课题以 GNSS 欺骗式干扰为主要研究对象,以 GPS 系统为例,首先简要介绍了 GPS 的系统组成和信号结构,以及 GPS 接收机实现对信号的捕获和跟踪的方式,然后分析了欺骗式干扰的特点。在此基础上,分别建立了天线阵列接收 GPS 信号和欺骗信号的模型,分析了目前较主流的抗欺骗干扰方法、DOA 估计算法和波束形成方法。针对卫星导航的欺骗式干扰检测和抑制问题,提出了一种利用欺骗信号和真实信号的空间角度信息,结合多天线阵元 DOA 估计和空时自适应波束形成的抗欺骗干扰方法。本文的主要内容共分为 5 章,内容安排如下:

第一章:绪论。简要介绍现阶段 GNSS 的大致情况,对抗欺骗式干扰的研究背景及意义作了说明。然后介绍了欺骗干扰技术和抗欺骗干扰技术的国内外研究现状,就 GNSS 所处的当前应用环境中欺骗式干扰的威胁及提出抗欺骗干扰方法的迫切性作出了说明。

第二章:欺骗式干扰概论。首先介绍了 GPS 系统的工作机制以及 GPS 卫星发送的导航信号的构成和特征,在此基础上以 GPS 为例介绍了欺骗干扰的分类和产生方式,最后从三个方面分析了 GPS 系统的脆弱性,并分别分析了欺骗信号对接收机捕获环路和跟踪环路的影响。

第三章:GPS 接收机抗欺骗干扰方法。首先分别建立了阵列接收到的真实卫星导航信号和欺骗干扰信号的数学模型,然后介绍了目前几种实用性较高的欺骗信号检测和消除的方法,并分析对比了各种抗干扰方法的性能优劣,同时对各种策略的适用场景和使用限制做了简要说明。

第四章:欺骗干扰环境中的 DOA 估计算法研究。介绍了 DOA 估计算法的基本原理和经典的多重信号分类(Multiple Signal Classification, MUSIC)算法,根据欺骗信号通常为相干信号的特点,建立了相干信号模型,分析了几种相干信号 DOA 估计算法的原理,并进行了一系列仿真验证对比了各类算法的性能,最终得出结论,Teoplitz 矩阵重构算法对存在欺骗干扰环境的接收信号进行 DOA 估计综合表现更佳。

第五章:欺骗干扰检测与抑制技术研究。首先介绍了自适应天线阵列波束形成的原理及几种典型的波束形成准则的使用限制和优缺点,然后结合第四章对欺骗干扰环境下 DOA 估计算法的分析,提出了一种基于解相干算法的空间谱估计、波束形成划分通道循环捕获和空时自适应零陷控制与波束形成技术的欺骗干扰检测和抑制方案,并仿真验证了算法的可靠性。

第2章 欺骗式干扰概论

GPS 系统是目前最为成熟的全球导航卫星系统^[35]，为了叙述方便，本文以 GPS 卫星信号为例，介绍欺骗信号的分类及其产生的基本原理，其它 GNSS 系统同样适用。

2.1 GPS 基本原理

GPS 系统主要包含三部分：空间星座、地面监控和用户设备^[36]。截止 2008 年，空间中正常工作的卫星大致有 30 颗左右，这 30 颗卫星构成了 GPS 系统的空间星座，负责播发导航定位信号给用户接收机和地面监控设备。地面监控设备中监测站负责接收和传输导航数据，主控站则利用监测站传输的数据对卫星的位置和导航电文进行控制并同时监测和控制检测站信息，注入站则主要负责将数据传输给空间卫星^[37-39]。用户方主要工作为接收空间卫星传输的导航信号并解算和处理。三者联合工作才使得用户能够得到准确的定位信息和授时信息。

2.1.1 GPS 定位原理

假设卫星时钟与用户接收机时钟完全一致，用户接收机在接收到所有的当前可观测卫星信号后，对接收数据进行一定的预处理，即可得到不同 PRN 号的卫星信号的发送时间，将其与信号到达用户设备的时间（即接收时间）做差，再将所得结果与光速做乘法，即可得到此时用户设备与对应卫星的距离^[40-42]。然而，由于用户设备与卫星的时钟差异，通常将这个距离称作伪距。假设某时刻用户接收机已获取了当前位置与某颗卫星间的距离，且经过对导航信号的解算，得到了该卫星的空间坐标。此时可以写出如下方程：

$$\sqrt{(x^{(n)} - x)^2 + (y^{(n)} - y)^2 + (z^{(n)} - z)^2} = \rho^{(n)} \quad (2-1)$$

其中， $(x^{(n)}, y^{(n)}, z^{(n)})$ 是 PRN 号为 n 的卫星空间坐标， (x, y, z) 为用户接收机所在的空间位置三维坐标， $\rho^{(n)}$ 表示用户与该卫星之间的距离。据此不难发现，当接收机能够同时观测到 3 颗不同 PRN 号的卫星时，分别对每一颗卫星列写式(2-1)的方程，通过求解 3 个方程构成的方程组即可得到接收机的位置 (x, y, z) 。而由于用户时钟和卫星时钟间还存在误差，因此此时还需要一颗卫星信息，即同时获取 4 颗空间卫星的信息即可解算出用户位置和接收机钟差，这便是 GPS 系统实现授时定位的基本工作原理。

2.2 欺骗式干扰分类

欺骗干扰是有意干扰的一种，由于其对 GNSS 接收机定位的危害性，近年来国内外关于对抗欺骗干扰的研究已越来越多。按产生的途径不同，欺骗干扰可分为生成式欺骗干扰和转发式欺骗干扰^[43-45]。下面分别从两类干扰的产生方式和攻击方式等方面作简要介绍。

2.2.0 GPS 信号结构

GPS 信号由数据码、伪码和载波三部分组成。数据码主要携带导航电文信息^[46], 导航电文共 25 帧, 每帧长 1500 比特, 分为 5 子帧, 每子帧又由 10 个 30 比特的字组成。在每一子帧中, 第一、二字分别为遥测字和交接字, 剩余的第三到第十字构成数据块^[47-50], 第一子帧对应部分独自构成第一数据块, 包含着这一颗卫星的时钟和健康信息。第二、三子帧对应部分构成第二数据块, 主要为星历信息; 第四、五子帧对应部分构成第三数据块, 存有所有卫星星历信息和电离层延时校正参数等信息; 遥测字和交接字主要功能为实现帧同步和提供周内时等数据。获取一、二数据块信息便能够解算出位置信息, 该部分一般每隔两个小时就更新, 第三数据块更新周期为七天。

伪码即伪随机码, GPS 中的伪码包含 C/A 码和 P 码, 其中 P 码主要为美国军方提供服务, 属于非公开伪码, C/A 码则主要用于民用信号中, 其特征属于公开信息, C/A 码的生成方式在许多文献中都有详细说明, 这里不再赘述。由于其良好的自相关性能, C/A 码在 GPS 中主要用于实现测距功能。

载波在 GPS 信号结构中属于最低层次, 其主要作用是通过调制携带伪码和数据码, 然后再由卫星发射出去。

2.2.1 转发式欺骗干扰

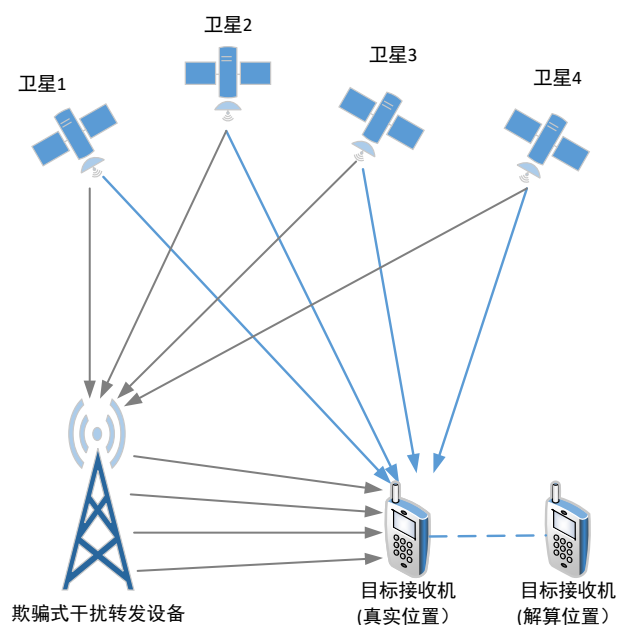


图 2.1 转发式欺骗干扰模型

转发式欺骗干扰, 即欺骗干扰源通过接收机接收真实的卫星信号, 经过功率放大后由另外的发射天线将卫星信号转发出去, 使得目标接收机在不知情的情况下误将转发的卫星信号当做原本真实的卫星导航信号进行位置解算。

图 2.1 所示为转发式欺骗干扰实现过程。欺骗式干扰转发设备先接收真实的卫星导航信号，经过一定程度的延时处理，再经过功率放大器，然后转发给干扰目标，此时欺骗信号的功率由于经过了功率放大而比真实的卫星信号稍高，通过形成暂时的压制式干扰使接收机失锁并进入重捕获状态，这时干扰源转发的欺骗干扰信号非常有机会被干扰目标捕获跟踪，待干扰目标成功跟踪上欺骗干扰信号时，其定位解算获得的位置信息必然与真实的位置信息不同，且有可能存在着极大的误差，从而实现对目标接收机的欺骗。

显然，转发的卫星信号并没有对真实信号进行重新构建，但其相较于初始的真实信号有一定的信号延时，欺骗方就是通过控制这个延时达到欺骗干扰的目的，使接收机定位结果偏离。转发式欺骗干扰实现方式较为简易，不用知道卫星导航信号的编码方式及携带的导航电文信息，因此，在某些特定的环境下，对 P 码亦可以实现欺骗。

2.2.2 产生式欺骗干扰

产生式欺骗干扰通过信号模拟器生成卫星信号的射频载波和导航电文等，对于 GPS 信号，其 C/A 码信息、导航数据以及载波信息都是公开的，因此，欺骗方通过生成和改变卫星信号的导航电文等参数，当接收机跟踪上欺骗信号后即会根据其提供的改变后的导航信息解算出错误的结果。而由于 GPS 的 P(Y)码属于美国军方使用的信号，目前未曾公开，且其加密手段极为复杂，因而目前尚无针对 P(Y)码的产生式欺骗干扰。

根据产生方式的不同，欺骗干扰系统又可分为直接生成式和再生成式两种类型。图 2.2 为直接生成式欺骗干扰模型。直接生成式欺骗干扰系统是由信号产生器、功率放大器和信号发射器组成的直接产生欺骗信号的系统，这类系统在产生欺骗信号之前并没有获取真实卫星信号的信息，因此由其发射出的欺骗信号很难实现与真实导航信号的一致性，即是说，当接收机对该欺骗信号进行捕获跟踪时，由欺骗信号和真实的导航信号得到的相关峰并不能完全对齐。因此，从一定成度来看，这样的系统生成的欺骗信号更像是大功率的噪声干扰。但这样的信号仍能对接收机的信号捕获和跟踪造成巨大的威胁，致使其发生失锁而进行重新捕获。

图 2.3 为再生成式欺骗干扰模型。再生成式欺骗干扰系统采取先接收，后生成，再发射的方式，这类系统主要由接收天线、生成模块和发射天线组成。先由系统自带的天线和接收机模块对真实的卫星信号进行识别检测，然后跟踪解算，获取真实导航信号的载波信息、C/A 码相位和导航电文等信息，再根据以上信息，使产生的欺骗信号与真实信号的信息最大化地实现同步，然后把重新构造的“真实卫星信号”传输给干扰目标。为使欺骗干扰信号尽可能地与真实卫星信号一致，欺骗方需获取干扰目标的接收机天线阵列的空间位置，所以在实现隐蔽的基础上，生成式欺骗干扰源应该尽量接

近干扰目标，才能获取更精确的欺骗信号生成所需的信息，最大程度地保证与干扰目标接收到的真实卫星信号同步。

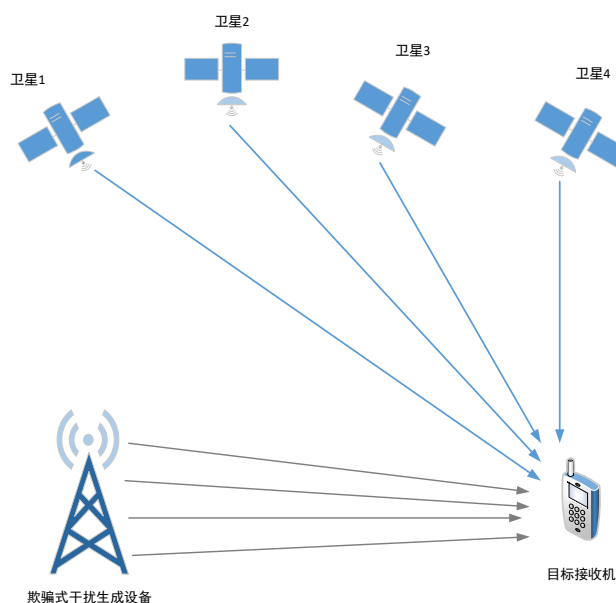


图 2.2 直接生成式欺骗干扰模型

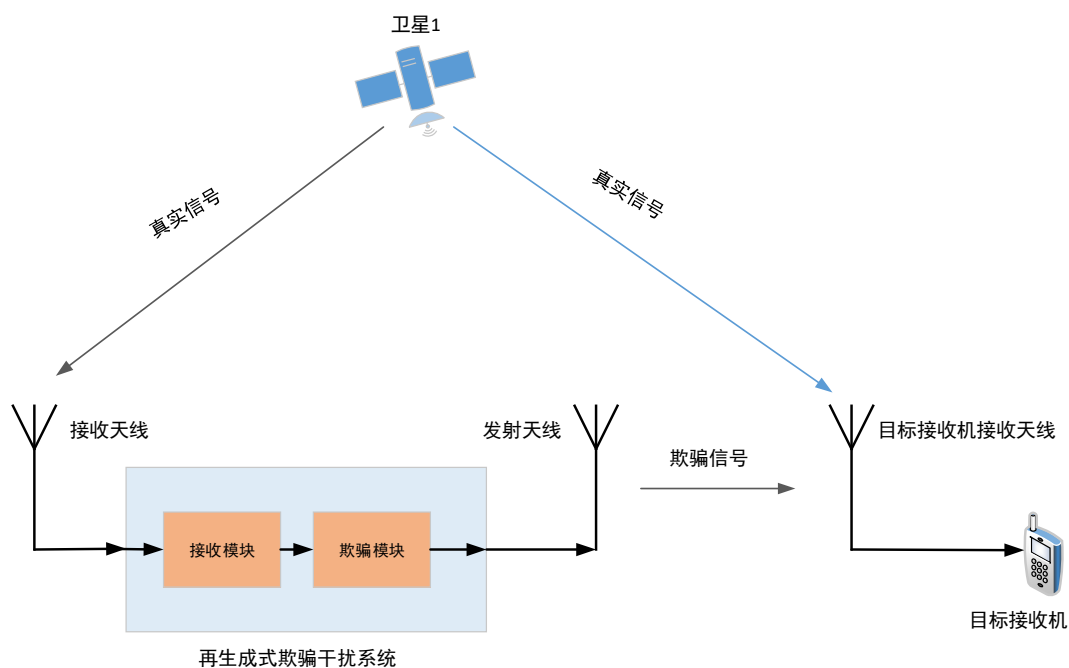


图 2.3 再生成式欺骗干扰模型

再生成式欺骗干扰在知道真实卫星信号的相关信息后，可在不造成 GPS 的位置、速度和时间信息异变的条件下逐渐地引导干扰目标定位解算出错误的位置信息。此过程由于未引发 GPS 数据的突变，而且可见卫星的观测值有着很好的同步性，因此它极难被接收机察觉。此过程先将信号相关峰对齐，然后干扰目标方的接收机便会跟踪上生成的欺骗干扰信号，此时欺骗方再通过逐渐改变欺骗信号所携带的信息，如多普勒

频移和 C/A 码等,逐步实现对接收机跟踪环路的操控。而相对于直接生成式欺骗干扰,这种欺骗干扰的实现方式也显得更为复杂,这种方式一个主要的难点就是怎样把欺骗信号在恰当的时机发送给干扰目标,且全程需保持信号的时延和信号功率在正常的范围内。因为产生的欺骗信号在与直达卫星导航信号对齐以后,需要放大欺骗信号的功率,才能使干扰目标跟踪环路跟踪欺骗信号而非真实卫星信号,但同时欺骗干扰信号的功率又不能过高,若超过了正常 GPS 信号的范围,则会被目标接收机过滤掉。显然,这种方式生成的干扰更为精细,接收机很难检测出来。

2.3 欺骗干扰的影响

GPS 接收机的工作过程为:首先将当前所有可见卫星信号通过射频前端滤波器处理和下变频,通过 A/D 转换器转化为离散的数字中频信号。然后利用基带模块构建出和接收信号同步的本地信号实现对卫星信号的捕获跟踪,且从中得到伪距和导航电文等信息。本节将首先分析 GPS 信号的脆弱性,并在此基础上根据 GPS 接收机的工作过程分析欺骗干扰对接收机实现导航定位的影响。

2.3.1 GPS 导航系统的脆弱性

从 GPS 民用信号的特点看, GPS 信号的射频载波、C/A 码、信号带宽、信号频段以及多普勒频移等信息均为公开信息,这就意味着任何组织或个人都可以利用以上信息构建欺骗信号,使用户得到不正确的导航信息。GPS 接收机的射频模块大多数均有用到自动增益控制(Automatic Gain Control, AGC)技术,即接收机能够自动控制接收到的信号的功率改变,许多欺骗干扰源正式利用这一点,使得欺骗干扰信号可以平滑地实现下变频到基带,从而使接收机跟踪欺骗信号。

从 GPS 数据特点看, GPS 信号导航电文的各子帧携带信息状况、遥测字、交接字等信息亦是公知的,即是说,欺骗方可以通过改变导航电文的某子帧信息来实现对干扰目标的控制。例如,上文已经提到的第一数据块包含着这一颗卫星的时钟信息和健康状况,而假如某欺骗干扰方将某个卫星的第一数据块所包含的健康状况信息修改,使目标接收机不再使用来自该卫星的信号,这便使得目标用户丢失了一颗有效的可见卫星。又如卫星的星历,只要是不大于一分钟的接收信号便可以得到,但其在 12 分钟以内都不会变化,欺骗方亦可利用这一特性来对卫星信号进行再构建。

从定位解算方式看,假如干扰目标在接收信号时属于冷启动状态,即无任一定位信息,只能盲捕,而这个时候若是捕获到欺骗干扰源发射的携带错误定位信息的欺骗信号,目标用户也察觉不到异样。可见, GPS 导航定位置在多方面体现出它的脆弱性,而这些脆弱性也使得破坏者有机可乘。

2.3.2 欺骗干扰对捕获环路的影响

GPS 非军用信号的 C/A 码自相关性能十分优秀，图 2.4 分别为 C/A 码的自相关结果和两列不同的 C/A 码的互相关结果。

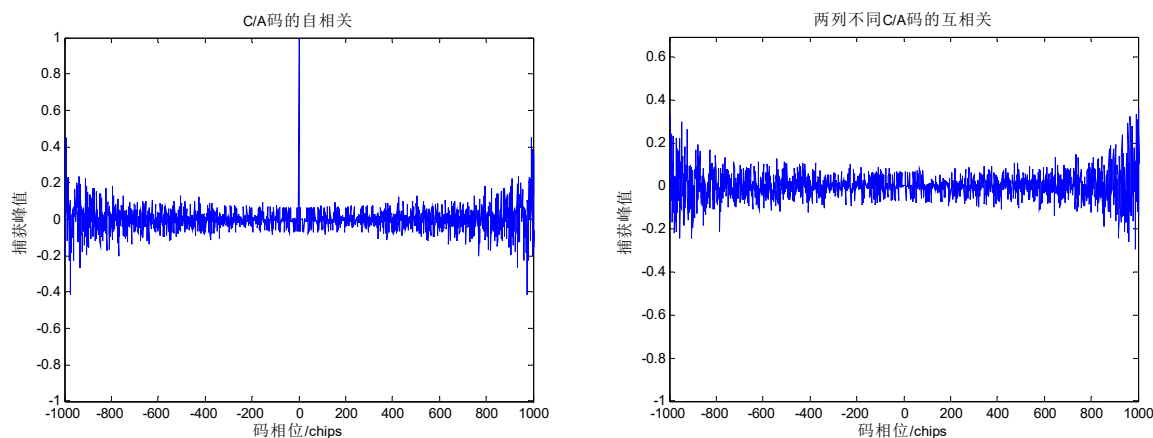


图 2.4 C/A 码的相关特性

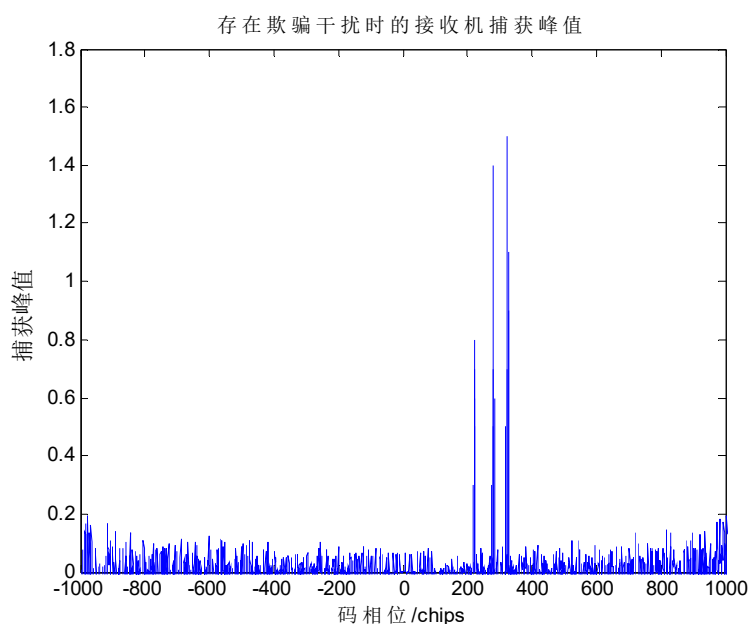


图 2.5 存在欺骗干扰时的接收机捕获结果

从图 2.4 可以看出，C/A 码有着良好的自相关性能，即在码相位为 0 时，由于两列 C/A 码相同，此时正好完全重叠，因而相关峰值为 1。而两列不同的 C/A 码的相关性则很低，相关值基本保持在 0.2 以下。在信号捕获过程中，接收机将把本地信号和接收的卫星信号做相关运算，通过缓慢改变相对码相位来使参考信号和目标信号的 C/A 码对齐，对齐后接收机的捕获图将出现一个相关峰峰值。可见，由于欺骗式干扰与卫星信号有着相同的结构，所以当欺骗信号和参考信号 C/A 码对齐时，亦将出现一个很大的相关峰值。

图 2.5 为存在欺骗干扰时的接收机捕获结果。欺骗信号想要替代掉已被跟踪上的真实接收卫星信号，需要有一个比真实接收信号略高的功率。据此可以看出，图 2.5 中相对较低的峰值为参考信号和真实信号的相关峰值，而另外两个较高的峰值则为欺骗信号与参考信号的相关峰。此时接收机有极大的概率对欺骗信号进行捕获跟踪，使欺骗方达到欺骗的目的。

2.3.3 欺骗干扰对跟踪环路的影响

欺骗干扰被接收机捕获后便进入了跟踪环路，在有欺骗干扰的环境下，接收机跟踪环路的同向和正交支路的超前相干积分 I_E 、 Q_E ，即时相干积分 I_P 、 Q_P 和滞后相干积分 I_L 、 Q_L 分别为^[51]：

$$I_E \approx \frac{\sqrt{2P}}{2} R\left(\tau_c - \tau + \frac{d}{2}\right) \cos(\phi - \phi_c) + \frac{\sqrt{2P}}{2} kR\left(\tau_c - \tau_s + \frac{d}{2}\right) \cos(\phi_s - \phi_c) \quad (2-2)$$

$$I_P \approx \frac{\sqrt{2P}}{2} R(\tau_c - \tau) \cos(\phi - \phi_c) + \frac{\sqrt{2P}}{2} kR(\tau_c - \tau_s) \cos(\phi_s - \phi_c) \quad (2-3)$$

$$I_L \approx \frac{\sqrt{2P}}{2} R\left(\tau_c - \tau - \frac{d}{2}\right) \cos(\phi - \phi_c) + \frac{\sqrt{2P}}{2} kR\left(\tau_c - \tau_s - \frac{d}{2}\right) \cos(\phi_s - \phi_c) \quad (2-4)$$

$$Q_E \approx \frac{\sqrt{2P}}{2} R\left(\tau_c - \tau + \frac{d}{2}\right) \sin(\phi - \phi_c) + \frac{\sqrt{2P}}{2} kR\left(\tau_c - \tau_s + \frac{d}{2}\right) \sin(\phi_s - \phi_c) \quad (2-5)$$

$$Q_P \approx \frac{\sqrt{2P}}{2} R(\tau_c - \tau) \sin(\phi - \phi_c) + \frac{\sqrt{2P}}{2} kR(\tau_c - \tau_s) \sin(\phi_s - \phi_c) \quad (2-6)$$

$$Q_L \approx \frac{\sqrt{2P}}{2} R\left(\tau_c - \tau - \frac{d}{2}\right) \sin(\phi - \phi_c) + \frac{\sqrt{2P}}{2} kR\left(\tau_c - \tau_s - \frac{d}{2}\right) \sin(\phi_s - \phi_c) \quad (2-7)$$

式中：

τ	-----	真实信号码相位
τ_s	-----	欺骗信号码相位
τ_c	-----	参考信号码相位
ϕ	-----	真实信号载波相位
ϕ_s	-----	欺骗信号载波相位
ϕ_c	-----	参考信号载波相位
P	-----	真实信号功率
k	-----	欺骗信号功率系数
$R(\cdot)$	-----	C/A 码自相关函数

若接收机的锁相环（Phase Locked Logic, PLL）使用 Costas 锁相环，则不存在欺骗干扰时的鉴相器 $D_p(\varepsilon)$ 为：

$$D_p(\varepsilon) = \arctan \left[\frac{Q_P}{I_P} \right] = \arctan \left[\frac{R(\varepsilon) \sin(\phi - \phi_c)}{R(\varepsilon) \cos(\phi - \phi_c)} \right] \quad (2-8)$$

式中， ε 为码相位跟踪误差， $\varepsilon = \tau_c - \tau$ ，当锁相环稳定运行时， $\theta = \phi_c - \phi = 0$ ，易得 $D_p(\varepsilon) = 0$ 。

在有欺骗信号的环境下，鉴相器 $D'_p(\varepsilon)$ 为：

$$D'_p(\varepsilon) = \arctan \left[\frac{R(\varepsilon) \sin(\phi - \phi_c) + kR(\varepsilon - t) \sin(\phi_s - \phi_c)}{R(\varepsilon) \cos(\phi - \phi_c) + kR(\varepsilon - t) \cos(\phi_s - \phi_c)} \right] \quad (2-9)$$

式中， $t = \tau_s - \tau$ 为欺骗干扰信号相对于真实信号 C/A 码的偏差，锁相环稳定运行时， $\phi - \phi_c = 0$ ，由此可得出欺骗干扰引起的信号跟踪误差：

$$\Delta\phi(\varepsilon) = \arctan \left[\frac{kR(\varepsilon - t) \sin(\phi_m)}{R(\varepsilon) + kR(\varepsilon - t) \cos(\phi_m)} \right] \quad (2-10)$$

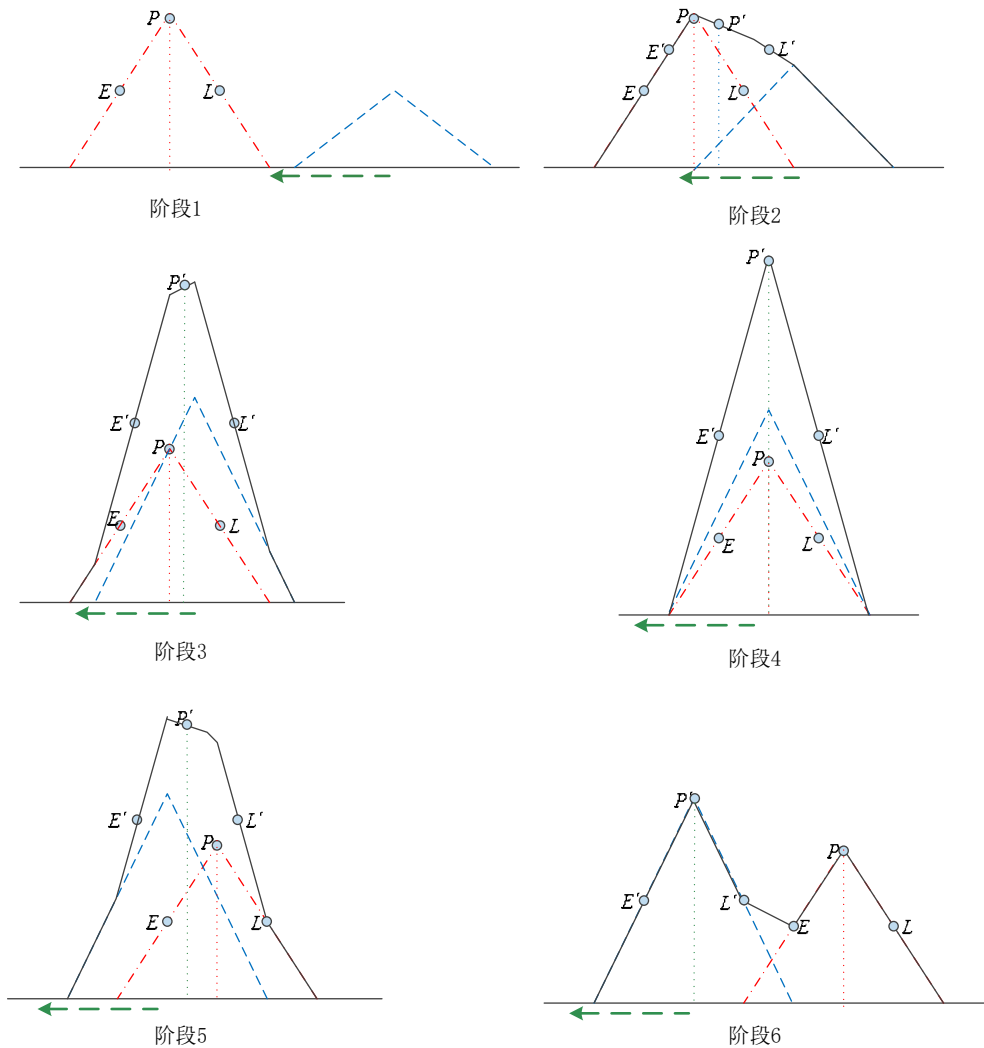


图 2.6 欺骗信号取代真实信号的过程

式(2-10)中， $\phi_m = \phi_s - \phi_c$ 为欺骗干扰信号相对于真实信号的载波相位偏移。由式(2-10)易知，欺骗干扰的功率系数 k 、载波相位偏差 ϕ_m 、码相位跟踪误差 ε 、C/A 码自相关函数 $R(\cdot)$ 以及相对码偏差 t 等都对信号跟踪误差有着不可忽视的影响。

当欺骗信号的各项参数与真实卫星信号实现同步时，逐渐增大信号发射功率即可使码环的超前、即时与滞后相关器慢慢迁移到新的相关峰上，最后实现对干扰目标跟踪

环路的控制。图 2.6 可以形象地描述欺骗干扰作用下相关峰的迁移过程。图中, E 、 P 、 L 分别为真实信号在跟踪环路中的超前、即时、滞后相关器, E' 、 P' 、 L' 分别为欺骗信号的对应相关器^[52]。从阶段 1 到阶段 6 可看作欺骗信号缓慢取得跟踪环路控制权的经过, 一开始欺骗信号功率小于真实卫星信号, 此后欺骗源缓慢增加发射功率, 使其逐渐大于真实卫星信号, 并不断调整欺骗信号的相关函数位置, 到阶段 4 时, 欺骗信号功率已远大于真实信号, 且相关函数位置已基本与最初跟踪环路相关器跟踪点对齐, 此时相关器将倾向于功率较大的信号, 而后欺骗信号将逐渐改变其码相位使跟踪环路的相关峰迁移出真实信号相关函数的位置^[53], 最后成功控制接收机。

2.4 本章小结

本章以 GPS 系统为例分析 GNSS 欺骗式干扰的基本原理, 首先对 GPS 系统的组成和实现定位授时的基本原理以及 GPS 的信号结构作了简要的说明, 然后介绍了欺骗式干扰的分类及不同类型欺骗信号的欺骗过程和产生方式。最后从 GPS 信号的特点和其定位解算方式等方面分析了 GPS 系统的脆弱性, 并在此基础上分别研究了欺骗信号对接收机捕获环路和跟踪环路的影响。

第3章 GPS 接收机抗欺骗干扰方法

在实际应用中，卫星信号往往受到多种类型的干扰，这些干扰按来源可分为环境干扰和人为干扰，而人为干扰根据攻击原理不同又分为压制式和欺骗式两种，其目的都是影响接收机的正常定位，但途径却大相径庭。在这些干扰中，针对压制式干扰，国内外都已提出了很多行之有效的抗干扰方法，目前的压制式干扰比较容易被自适应天线阵列识别和抑制。而对于欺骗式干扰，因其在信号特征和码相位、导航电文等各方面都与真实信号十分相似，接收机不易分辨，所以欺骗式干扰对接收机定位有着极大的威胁。本章将根据欺骗干扰的信号特点建立基于阵列的欺骗干扰接收信号模型，然后分析比较目前几种比较典型的抗欺骗干扰方法的性能。

3.1 信号模型

为便于后续对基于阵列的抗欺骗干扰方法的研究，本节将先分别对阵列接受卫星信号和欺骗干扰信号建立数学模型。为方便分析，本文假设噪声为服从 $N(0,1)$ 分布的高斯白噪声^[54-57]，且不考虑阵元间的耦合，由于阵元间距相比于卫星信号传播距离来说非常小，因此同时可以认为天线阵列的各阵元接收信号功率相同，且卫星信号到达天线阵列时按平面波计算，又由于 GPS 卫星导航信号属于窄带信号，因而可以认为信号在抵达阵列的各天线时，仅有相位不同。在以上假设的前提下，对阵列接收信号进行数学模型的建立。

3.1.1 均匀线阵的信号模型

均匀线阵（Uniform Line Array, ULA）自适应天线模型如图 3.1 所示，它是一个由 M 个各向同性阵元构成的等距线阵^[58]。

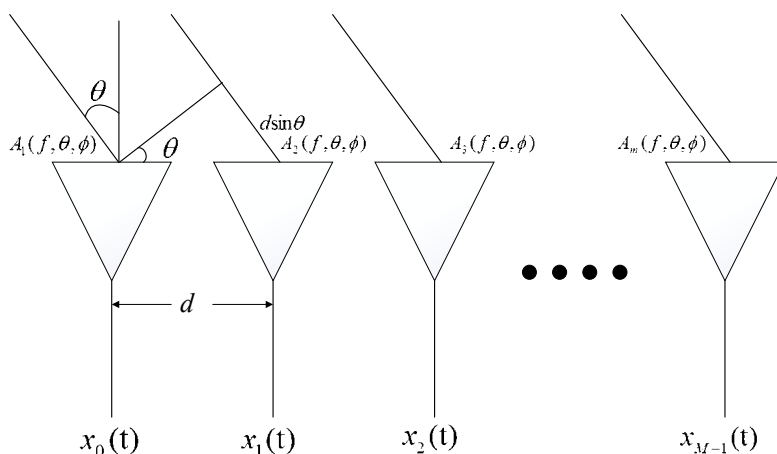


图 3.1 均匀线阵自适应天线模型

$A_m(f, \theta, \phi)$ 代表第 m 个阵元对于一个入射方向为 (θ, ϕ) 的信号响应, 其中 $m \in (1, M)$, θ 代表俯仰角, f 为频率^[59], ϕ 为方位角。选取左侧第一个阵元作为参考阵元, 相邻阵元间距离均为 d , 接收信号波长为 λ , 则参考阵元接收的卫星信号可以表示为:

$$s_0(t) = s(t)e^{j\omega} \quad (3-1)$$

其中, ω 为信号角频率, $s(t)$ 为信号幅值。

假设卫星导航信号入射角为 θ , 卫星信号属于电磁波, 其速度等于光速, 用 c 表示, 由此, 相邻天线间的信号延时可表示为:

$$\tau = \frac{d \sin \theta}{c} \quad (3-2)$$

因此第 m 个阵元相对于最左侧天线的信号延时可写为:

$$\tau_m = \frac{(M-1)d \sin \theta}{c} \quad (3-3)$$

那么第 m 个阵元接收到的卫星导航信号则可写为:

$$s_n(t) = s(t - \tau_m)e^{j\omega(t - \tau_m)} \quad (3-4)$$

在满足本节所提的假设的条件下, 显然有下式成立:

$$s_i(t - \tau) \approx s_i(t)e^{-j\omega\tau} \quad i=1, 2, \dots, N \quad (3-5)$$

由于存在噪声环境, 因而第 m 个阵元接受到的信号模型为:

$$x_l(t) = \sum_{i=1}^N g_{li}s_i(t - \tau_{li}) + n_l(t) \quad (3-6)$$

式中, N 为阵元数, l 代表阵元编号, i 为信号编号, t 表示时间, g 为增益, τ 为相对时延, n 为噪声。则 t 时刻接收矩阵可表示为:

$$\begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \\ \vdots \\ x_M(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} g_{11}e^{-j\omega_0\tau_{11}} & g_{12}e^{-j\omega_0\tau_{12}} & \dots & g_{1N}e^{-j\omega_0\tau_{1N}} \\ g_{21}e^{-j\omega_0\tau_{21}} & g_{22}e^{-j\omega_0\tau_{22}} & \dots & g_{2N}e^{-j\omega_0\tau_{2N}} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ g_{M1}e^{-j\omega_0\tau_{M1}} & g_{M2}e^{-j\omega_0\tau_{M2}} & \dots & g_{MN}e^{-j\omega_0\tau_{MN}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} s_1(t) \\ s_2(t) \\ \vdots \\ s_N(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} n_1(t) \\ n_2(t) \\ \vdots \\ n_M(t) \end{bmatrix} \quad (3-7)$$

归一化处理后, 上式可写为:

$$\begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \\ \vdots \\ x_M(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} e^{-j\omega_0\tau_{11}} & e^{-j\omega_0\tau_{12}} & \dots & e^{-j\omega_0\tau_{1N}} \\ e^{-j\omega_0\tau_{21}} & e^{-j\omega_0\tau_{22}} & \dots & e^{-j\omega_0\tau_{2N}} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ e^{-j\omega_0\tau_{M1}} & e^{-j\omega_0\tau_{M2}} & \dots & e^{-j\omega_0\tau_{MN}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} s_1(t) \\ s_2(t) \\ \vdots \\ s_N(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} n_1(t) \\ n_2(t) \\ \vdots \\ n_M(t) \end{bmatrix} \quad (3-8)$$

将式(3-8)以向量形式表征为:

$$X(t) = AS(t) + N(t) \quad (3-9)$$

上式中, $X(t)$ 是维数为 $M \times 1$ 的接收数据, A 为 $M \times N$ 维导向矢量阵, $S(t)$ 为 $N \times 1$ 维信号向量, $N(t)$ 为 $M \times 1$ 维噪声向量, 且满足:

$$A = [a_1(\omega_0) \quad a_2(\omega_0) \quad \dots \quad a_N(\omega_0)] \quad (3-10)$$

其中, $a_i(\omega_0) = [1 \quad e^{-j\omega_0\tau_{1i}} \quad e^{-j\omega_0\tau_{2i}} \quad \dots \quad e^{-j\omega_0\tau_{Mi}}]^T$ 是导向矢量, $\omega_0 = 2\pi f = 2\pi c / \lambda$, 光速: c , 中心频率: f , 信号波长: λ 。

3.1.2 欺骗式干扰模型

上节分析已经谈到, 对于有 i 个阵元的均匀线阵, 第 m 个阵元的方向向量可写成:

$$a_i(\omega_0) = [1 \quad e^{-j\omega_0\tau_{1i}} \quad e^{-j\omega_0\tau_{2i}} \quad \dots \quad e^{-j\omega_0\tau_{Mi}}]^T \quad (3-11)$$

考虑存在欺骗干扰的环境, 则第 l 个阵元的接收信号可以写为:

$$x_l(t) = \sum_{n=1}^N a_l(\theta_n) \left(\sum_{m=1}^M \text{sate}_{n,m} + \sum_{p=1}^P \text{spoof}_{n,p} \right) + n(t) \quad (3-12)$$

式中: $\text{sate}_{n,m}(t)$ ----- 第 n 个方向上第 m 颗真实卫星信号

$\text{spoof}_{n,p}$ ----- 第 n 个方向上第 p 颗欺骗信号

M ----- 对应方向真实卫星信号个数

P ----- 对应方向上欺骗信号个数

N ----- 存在信号的方向个数

$n(t)$ ----- 零均值高斯白噪声

对于采用单一天线播发多路欺骗干扰信号的欺骗源, 其发射信号到达接收机时具有相同的空间信息, 因此欺骗信号的导向矢量相同, 即有:

$$a(\theta_{i,k}) = a(\theta_{j,k}) = \dots = a(\theta_{n,k}) \quad (3-13)$$

式中, $a(\theta_{i,k})$ 为第 i 个信号在第 k 个方向上的导向矢量。

3.2 欺骗信号检测

针对欺骗式干扰的抗干扰技术可分为欺骗干扰检测和欺骗干扰抑制两方面。欺骗干扰检测主要针对在未知的环境下检测接收信号中是否存在欺骗干扰的情境, 而欺骗干扰抑制技术则是在已经检测出存在欺骗干扰的情况下, 对检测到的欺骗干扰信号进行抑制和消除。下面分析几种实用性较高的欺骗信号检测技术。

3.2.1 信号强度检测

卫星信号从发射到到达接收机天线阵列的过程中, 要经过电离层等一系列的衰弱, 同时卫星自身的运动也会对卫星信号强度造成影响, 而这些衰弱和影响带来的卫星信号的轻度变化是平滑地, 即不会存在突变。但对于欺骗信号, 欺骗源相对与干扰目标的距离一般不会太远, 且要想使干扰目标将相关峰从原来已跟踪的真实的卫星信号搬到欺骗信号, 欺骗信号一般需要一个比真实卫星信号更大的信号功率, 据此, 可以采用对天线阵列接收信号进行信号强度的实时监测, 若监测过程中出现了观测值发生突变的情况, 则考虑可能存在欺骗干扰信号。具体如下:

对于真实卫星导航信号，假设其所在环境的噪声带宽大部分在信号带宽内，且存在在信号带宽以外的背景噪声，由于真实卫星导航信号的功率大小相对稳定，当背景噪声增大时，信号的载噪比（Carrier to Noise Ratio, C/N₀）和信干噪比（Signal to Noise Ratio, SNR）将减小。下面研究欺骗信号对于接收机相关器工作的影响，考虑相关器的积分时间在一个比特以内，假设当前信号与参考信号的多普勒频移和码相位一致，则对于本地参考信号，这时第 K 个积分周期的相关器输出可以写为：

$$y_l(\omega_l, \tau_l, K) = \sqrt{P_l} \exp(j\phi_l) + \sum_{\substack{i=1 \\ i \neq l}}^{M_1} \sqrt{P_i} R_{il}(\omega_l, \tau_l, K) + \sum_{k=1}^{M_2} \sqrt{P_k} R_{kl}(\omega_l, \tau_l, K) + \eta(K) \quad (3-14)$$

$$R_{il}(\omega_l, \tau_l, K) = \frac{1}{N} \sum_{n=(K-1)N+1}^{KN} c_i(n - \tau_{ilK}) c_l(n) \exp(j\Delta\omega_{ilk} n + j\Delta\phi_{ilk}) \quad (3-15)$$

$$R_{kl}(\omega_l, \tau_l, K) = \frac{1}{N} \sum_{n=(K-1)N+1}^{KN} c_k(n - \tau_{klK}) c_l(n) \exp(j\Delta\omega_{klk} n + j\Delta\phi_{klk}) \quad (3-16)$$

式(3-14)中， $\sqrt{P_l}$ 和 $\sqrt{P_k}$ 分别表示真实信号和欺骗信号的功率； ϕ_l 表示接收信号中当前信号与本地参考信号 l 的载波相位差； $R_{il}(\omega_l, \tau_l, K)$ 与 $R_{kl}(\omega_l, \tau_l, K)$ 分别表示除当前捕获信号以外的其余真实卫星导航信号和欺骗信号与参考信号相关的结果； M_1 、 M_2 分别表示卫星颗数和欺骗信号个数； N 为快拍数； $c_l(n)$ 表示参考信号伪码， $c_i(n - \tau_{ilK})$ 和 $c_k(n - \tau_{klK})$ 分别表示除当前捕获信号以外的真实卫星导航信号和欺骗信号伪码； $\Delta\omega_{ilk}$ 与 $\Delta\phi_{ilk}$ 分别表示参考信号与除当前捕获信号以外的真实卫星导航信号的载波频率差异和相位差异； $\Delta\omega_{klk}$ 与 $\Delta\phi_{klk}$ 分别表示参考信号与除当前捕获信号以外的欺骗信号的载波频率差和相位差； τ_{ilK} 和 τ_{klK} 分别表示除当前捕获信号以外的真实卫星导航信号和欺骗信号与参考信号的码延时； $\eta(K)$ 为零均值高斯白噪声。

根据式(3-14)，易知信号 $y_l(\omega_l, \tau_l, K)$ 包含了有用信号 $\sqrt{P_l} \exp(j\phi_l)$ 、其余信号的互相关结果 $\sum_{\substack{i=1 \\ i \neq l}}^{M_1} \sqrt{P_i} R_{il}(\omega_l, \tau_l, K)$ 、 $\sum_{k=1}^{M_2} \sqrt{P_k} R_{kl}(\omega_l, \tau_l, K)$ 以及高斯白噪声 $\eta(K)$ 四种成分。一般

接收机的处理过程都将后三项一起作为噪声考虑，信号捕获的结果仅受有用信号的影响，此处为方便估算底噪，重现构建一个 PRN 码加入到接收信号中，标识为 f ，用此信号与接收机收到的信号做相关运算，则式(3-14)剩余部分仅为噪声，这时相关结果为 $y_f(\omega_f, \tau_f, K)$ ，其方差即是底噪：

$$\begin{aligned} \sigma_{Y_f(K)}^2 &= \text{var}(y_f(\omega_f, \tau_f, K)) \\ &= \text{var} \left(\sum_{i=1}^{M_1} \sqrt{P_i} R_{if}(\omega_f, \tau_f, K) + \sum_{k=1}^{M_2} \sqrt{P_k} R_{kf}(\omega_f, \tau_f, K) + \eta(K) \right) \end{aligned} \quad (3-17)$$

假设接收信号具有互不相关的多普勒频移、码相位，且它们随机分布，则上式能简写成：

$$\sigma_{Y_f(K)}^2 = \sum_{i=1}^{M_1} \sqrt{P_i} \text{var}(R_{if}(\omega_f \tau_f, K)) + \sum_{k=1}^{M_2} \sqrt{P_k} \text{var}(R_{kf}(\omega_f, \tau_f, K)) + \text{var}(\eta(K)) \quad (3-18)$$

上式中前两项为噪声以外的信号与伪码 f 相关后结果的方差, $R_f(\omega_f \tau_f, K)$ 可看作符合均值为零的高斯分布, 且 I 支路和 Q 支路相似, 文献[60]中利用仿真验证估算出其方差约为 $\sigma_{I,R}^2 = \sigma_{Q,R}^2 = 0.00033$, 据此可知 I 支路与 Q 支路的协方差很小, 因此 $R_f(\omega_f \tau_f, K)$ 的分布可写为:

$$R_f(\omega_f \tau_f, K) \sim N\left(\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} \sigma_{I,R}^2 & 0 \\ 0 & \sigma_{Q,R}^2 \end{bmatrix}\right) \quad (3-19)$$

上式中, $N(a, b)$ 代表复高斯随机分布, 其中 a 为表示均值的向量, b 表示协方差矩阵。由此则 $y_l(\omega_l, \tau_l, K)$ 可写为:

$$y_l(\omega_l, \tau_l, K) \sim N\left(\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \frac{1}{2NT_s} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} + \left(\sum_{i=1}^{M_1} P_i^a + \sum_{k=1}^{M_2} P_k^s\right) \begin{bmatrix} \sigma_{I,R}^2 & 0 \\ 0 & \sigma_{Q,R}^2 \end{bmatrix}\right) \quad (3-20)$$

综合式(3-17)与(3-20)不难发现, 真实卫星导航信号和欺骗干扰信号的功率都对相关结果的方差有影响, 即对底噪 $\sigma_{Y_f(K)}^2$ 有影响。又由于欺骗干扰在入侵干扰目标捕获跟踪环路的过程中其功率要大于真实卫星导航信号的功率, 因而 $\sqrt{P_k}$ 是决定底噪的主要原因。假定接收信号中欺骗信号的总功率为 TP , 且:

$$TP = 10 \log_{10} \left(\sum_{k=1}^{M_2} P_k^s \right) \quad (3-21)$$

下面对欺骗信号总功率对底噪的改变进行仿真试验, 试验中真实卫星导航信号为 PRN 号从 1~10 的十颗卫星, 欺骗信号则是 PRN 号为 1 的真实信号的码序列。每个真实卫星导航信号的功率设为 -150dBW。图 3.2 描述了 TP 对底噪的影响。

从图 3.2 可知, TP 越大, 底噪也逐渐增大, 甚至大于试验中设置的真实卫星导航信号的功率; 当 TP 比 -145dBW 小的时候, 底噪相对平稳; 随着 TP 增大至 -145dBW 以上, 底噪开始跟着 TP 的变化而持续变大。不难发现, 欺骗信号通过增大自身功率引起底噪的变化, 底噪随 TP 增大而逐渐增大, 又由于真实卫星信号的功率几乎不变, 易知真实卫星导航信号的信噪比将会不断变小。图 3.3 描述了信号的 SNR 随上述 TP 的增大而发生的改变。

由图 3.3 以看出, 当 TP 大于 -145dBW 后, 底噪开始逐渐变大, 真实卫星导航信号的 SNR 也随之降低, 欺骗干扰的 SNR 则逐渐增大, 从 TP 增大到 -150dBW 后, 欺骗信号的 SNR 开始大于真实卫星导航信号 SNR, 也就是说从此时开始欺骗信号成功入侵接收机。从这个层面看, 只要设置恰当的捕获门限值, 若对接收信号进行捕获时出现超过阈值的信号 SNR, 则正在捕获的信号为欺骗信号的可能性很大。

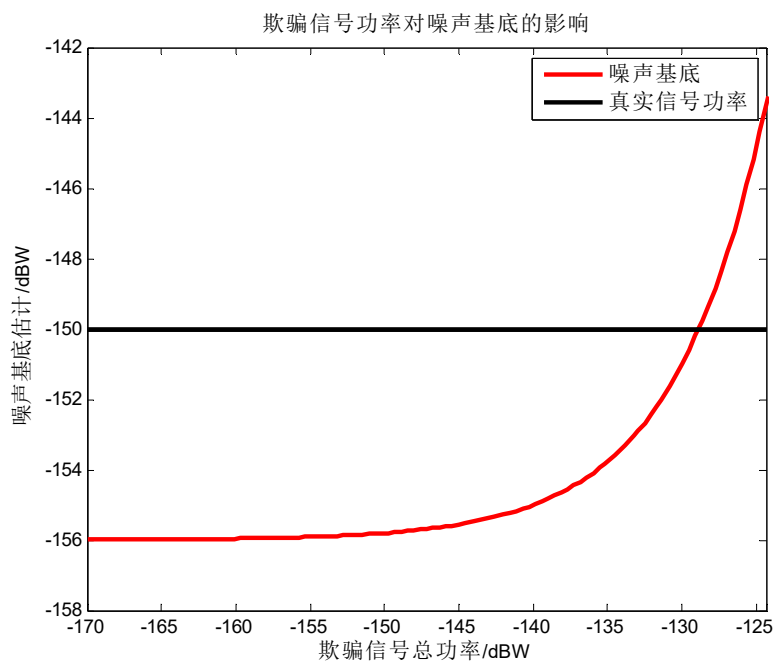


图 3.2 底噪随欺骗信号总功率的变化

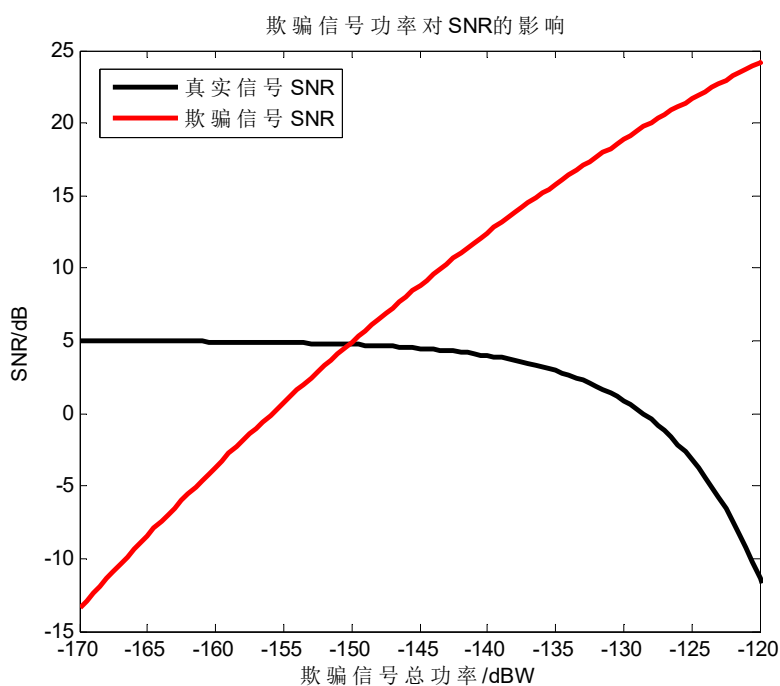


图 3.3 SNR 随 TP 的变化

3.2.2 信号绝对功率检测

通过信号的 SNR 对欺骗信号进行检测时，若欺骗干扰的 SNR 尚未大于设置的监测阈值，但已超过真实信号 SNR，则此时该检测方法将不再有效。此外，若干扰方通过向信号中附加另外的噪声，使相关器的底噪变得更大，以此使欺骗信号具有相对稳定

的 SNR，则以 SNR 为检测标准的方法将失去其意义。研究表明，对于到达接收机射频前端的欺骗式干扰信号，其功率远大于一般的 L1 频段 C/A 码功率（最具代表性的为 -153 dBW ），因而可利用信号绝对功率的不同特点对信号进行监测，以此甄别接收信号中是否包含欺骗干扰，这种方法要求射频前端对信号绝对功率具有较高的辨别能力，一般分辨率需达到 2 dB 。绝对功率检测法的结果不受相关过程所引起的底噪改变的影响，因而具有更好的鲁棒性。此方法实现方式较为简单，且对于信号功率相对大的转发式欺骗干扰十分有效，但需在射频前端增添特有的硬件装置。

3.2.3 捕获阶段残留信号检测

干扰方希望其产生的欺骗干扰能够抑制真实卫星信号，则其所发射的信号需要与真实卫星信号达到高度相似，包括幅度、码相位、多普勒频移等各个方面，而载波相位差则可能是 0° 或 180° 。而欺骗信号想要完成以上各方面均与真实信号一致，需要满足许多的特殊条件，尤其是在干扰目标在运动过程中时更为不易，这也是接收机的捕获模块搜索到多个超过捕获门限的相关峰值的原因。以上条件中，达到载波相位的一致最为不易，它要求干扰源在地理位置上不宜距离干扰目标太远，且需要得到干扰目标的地理信息。假定欺骗信号除载波相位外的其它指标均与真是信号一致，则接收信号可写为：

$$S(t) = \sqrt{P} \cos(\omega t + \varphi) CA(t)D(t) + \sqrt{P} \sin(\omega t + \varphi) CA(t)D(t) + \eta(t) \quad (3-22)$$

$$S_{spoof}(t) = -\sqrt{P} \cos(\omega t + \varphi') CA(t)D(t) - \sqrt{P} \sin(\omega t + \varphi') CA(t)D(t) + \eta'(t) \quad (3-23)$$

式(3-22)代表真实信号，式(3-23)代表欺骗信号； P 代表接收信号功率， ω 为载波频率， φ 与 φ' 代表真实卫星导航信号和欺骗干扰信号的载波相位， $\eta(t)$ 为高斯白噪声。将式(3-22)与式(3-23)结合，即可得到接收机获得的信号：

$$\begin{aligned} r(t) &= S(t) + S_{spoof}(t) \\ &= -2\sqrt{P}CA(t)D(t)\sin\left(\frac{\varphi - \varphi'}{2}\right)\sin\left(\omega t + \frac{\varphi + \varphi'}{2}\right) + \\ &\quad 2\sqrt{P}CA(t)D(t)\sin\left(\frac{\varphi - \varphi'}{2}\right)\cos\left(\omega t + \frac{\varphi + \varphi'}{2}\right) + \eta(t) \end{aligned} \quad (3-24)$$

欺骗干扰对天线阵列相位处的接收真实卫星导航信号的功率影响 D 可写为：

$$D = 10\lg\left(\frac{|r(t)|^2}{|S(t)|^2}\right) \approx 10\lg\left(4\sin^2\left(\frac{\Delta\varphi}{2}\right)\right) \quad (3-25)$$

依据式(3-25)，仿真得图 3.4 为真实信号功率受欺骗信号的影响与相位差之间的关系。

由图 3.4 可知，当相位相差 14° 左右时，欺骗干扰对真实卫星导航信号的衰减能力达到 10 dB ，相位差越小，衰减能力越强。而真实环境中，干扰方要满足低于 14° 的相位差已十分不易，因此，由于欺骗干扰与真实卫星导航信号很难达到精确一致，接收

机在捕获阶段会出现两个峰值超过既定门限的相关峰，可以根据这一特点对欺骗干扰进行检测。

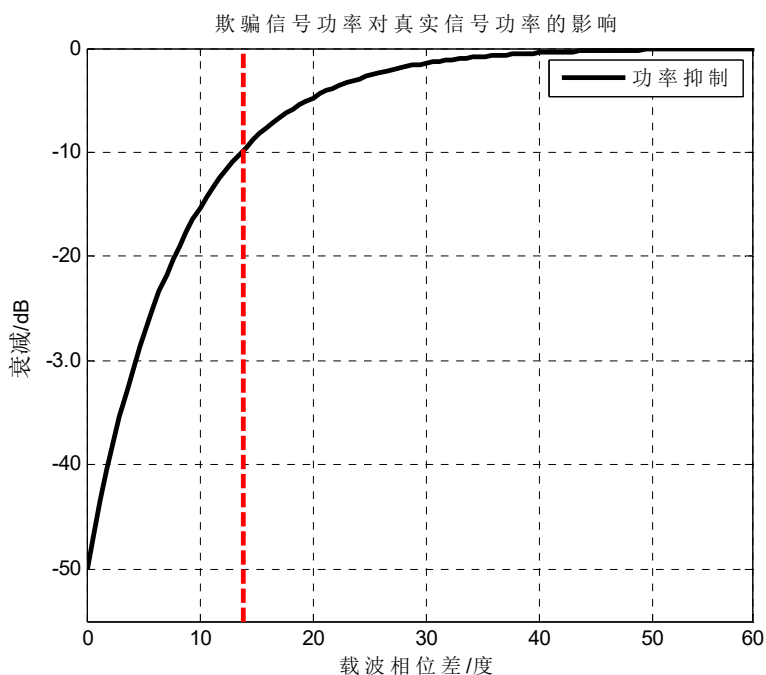


图 3.4 相位差对真实信号功率的影响

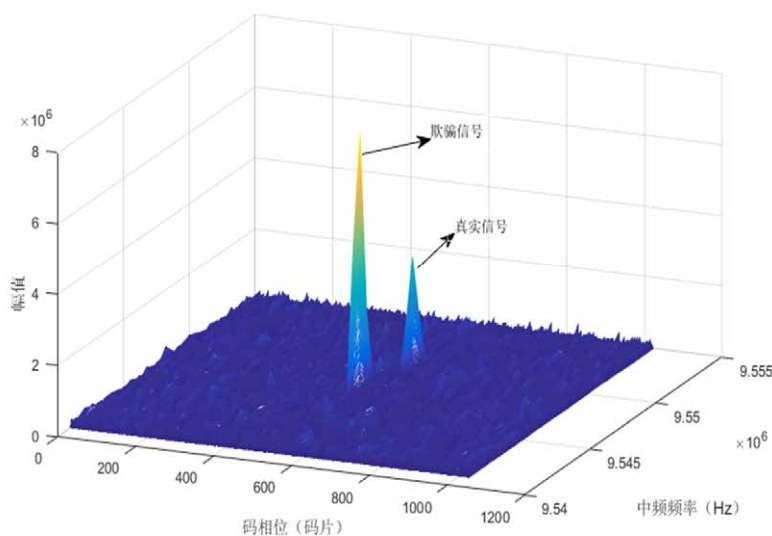


图 3.5 大功率欺骗信号环境下接收机捕获结果

图 3.5 为大功率欺骗信号作用下的目标接收机捕获结果，仿真以 PRN3 的卫星信号和欺骗信号进行，且欺骗信号功率是真实信号的 4 倍，真实卫星信号的信噪比为 -20dB ，接收频率为 9.55MHz ，码相位为 450 码片，多普勒频移为 2000Hz ，欺骗信号接收频率为 9.545MHz ，码相位为 500 码片，多普勒频移为 -600Hz 。捕获结果显示，在信号频率为 9.54736MHz ，码相位约为 499.65 码片处和信号频率为 9.55335MHz ，初始码相位

约为449码片处都出现了较高的相关峰峰值，且由于真实卫星导航信号的功率比欺骗信号小，相关峰值也远小于欺骗干扰信号相关峰峰值，因此捕获环节将捕获到欺骗干扰信号。此时依据捕获阶段残留信号检测准则：如果同时存在大于等于两个相关峰超过既定门限，则此时捕获信号很有可能是欺骗信号。此方法对欺骗信号与真实信号不能实现完全一致的情况十分有效，但这种检测方法无法判别相关峰是由于欺骗信号产生还是因大功率多径信号的存在而出现的。

3.2.4 合成阵列欺骗检测

合成阵列是指利用不断移动接收机，改变仅有单个天线的接收机的位置，形成多天线的阵列模型，达到多天线的处理效果。此种方法仅需要单一天线，减少了接收机硬件冗余，降低了信号处理的运算量。假定欺骗信号均从同一干扰源发出，且接收机收到的欺骗信号所受的环境衰减相同，即是说各个欺骗信号的幅度和相位变化具有很强的相关性，因而可利用这一特性，分析对比接收信号的幅度及相位的相关程度，通过判断信号间相关性的高低分辨欺骗干扰和真实卫星导航信号。若信号相关性较高，则很有可能是欺骗干扰信号。由于欺骗干扰信号在到达接收机的过程中经过了同样的衰减和多径反射，因而此种方法在考虑多径效应时仍具有较好的性能，但此方法要求随机移动接收机天线。

以上四种是较为典型的欺骗干扰检测方法，除此之外，国内外学者还提出了多种方法从多个方面对欺骗信号进行检测，如双频功率对比检测法对 L1 频段和 L2 频段的功率的不同进行监测，识别 L1 频段是否有某颗 L2 频段的卫星信号来判别接收信号中是否有欺骗干扰；多接收机联合欺骗检测利用较多数量的接收机对接收信号进行解算和定位，由于欺骗信号的定位结果是相同的，所以可以通过比较处于不同位置的接收机定位解算结果是否相同来识别欺骗信号。此外还有 PRN 码和导航数据比特延迟监测方法、电文加密认证技术、多普勒一致性检测等方法，由于篇幅限制，这里不再赘述。

3.3 欺骗干扰抑制

目前关于欺骗信号的抑制技术的研究相对欺骗干扰检测来说较少，这里本文分析了较为成熟的两种抑制策略。

3.3.1 残留信号检测

上一小节提到通过对捕获阶段的残留信号检测来判别是否存在欺骗干扰的技术，而残留信号检测方法用于欺骗干扰的抑制和消除则体现在跟踪阶段。在前一级捕获阶段已检测出存在欺骗干扰的情况下，依据接收机正在跟踪的信号信息构建一个新的信号，再从接收机收到的信号中减去这个新构建的信号，则能够起到一定的欺骗干扰抑制作用。具体步骤为：

- 1、先存储射频前端传输的数字信号，方便进行残留信号检测；
- 2、在与当前跟踪信号临近的码片或频率空间内进行搜索捕获，一般为 $\pm 1\text{kHz}$ 或 $\pm 10\text{chips}$ ；
- 3、根据设定的范围循环执行信号捕获，若出现大于既定门限的信号，则开始下一步，若未检测到则返回上一级；
- 4、预留专用通道对欺骗信号进行跟踪，即同时跟踪真实卫星导航信号和欺骗信号，并对欺骗信号的载波相位、幅值等信息进行解算，以解算基础重新构建欺骗信号，再从接收信号中减去生成的信号，从而抑制欺骗信号。

由于转发式与复杂度较低的产生式欺骗信号不能够达到对多普勒和码相位的精确掌控，因此该方法在针对以上两种欺骗干扰时具有很高的正直性。该方法在检测前需对跟踪信号进行存储，因此要求接收机提供更多的存储空间。

3.3.2 接收机自主完整性监测

干扰方为达到欺骗的目的，往往会对欺骗信号进行延时处理，或是使其携带假的导航定位信息，使干扰目标在位置解算后，得到与真实位置想偏离的位置信息。接收机自主完整性监测(Receiver Autonomous Integrity Monitoring, RAIM)方法就是利用这一点，在接收机从导航信号解算出位置信息后，判断是否出现了超出合理范围的解算信息，或是否位置信息值发生了跳变，以此判别是否有欺骗信号，并将引起错误位置解算的伪随机噪声码(Pseudo Random Noise, PRN)信号消除，达到抑制欺骗干扰的效果。这种方法是在解算层进行欺骗信号的检测和提出，理论积淀较深，且技术相对成熟，具有很好的检测和抑制性能。但此方法由于需要知道位置解算结果的合理范围，因此要求接收机必须能够收到 4 个或以上不同 PRN 号的真实卫星导航信号，且欺骗信号的个数不能多于两个，这时此种方法才能有效抑制欺骗信号。但真实环境中，干扰源针对所有接收机能收到的卫星导航信号转发或生成欺骗信号，因而 RAIM 的实用性较低。

3.4 本章小结

本章首先分别对阵列接收真实卫星信号和接收信号中包含欺骗干扰信号的两种情况进行了接收信号建模，然后分别对时下流行的欺骗信号检测方法以及欺骗干扰消除方法进行了性能分析，对比了典型欺骗干扰检测方法和抑制方法的优劣，并对其各自的使用限制条件做了简要说明。

第4章 欺骗干扰环境中的 DOA 估计算法研究

由于欺骗信号通常与真实卫星导航信号十分相似，因此对于同一 PRN 号的真实信号和欺骗信号必互为相干信号。本章首先对 DOA 估计基础理论进行分析，然后针对欺骗信号与真实信号相干的特点，通过对比经典 DOA 估计算法与解相干 DOA 估计算法在不同信号环境下的表现，提出了采用 Toeplitz 算法对接收信号中的相干信号进行降相干，对存在欺骗干扰环境的接收机收到的信号进行 DOA 估计的方法。

4.1 DOA 估计基本原理

DOA 估计在阵列信号处理领域具有十分重要的作用，估计的目的是获取接收信号的空间信息，如波达方向、信号个数等。它是一种对空域信号参数进行估计的方法，结合天线阵技术与现代信号处理方法，在数字信号处理终端实现波达角等参数估计。空间谱估计整个系统结构如图 4.1 所示：

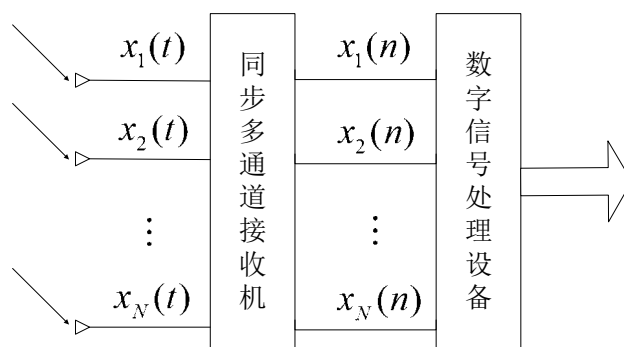


图 4.1 空间谱估计系统

阵列接收到空间中的信号后通过多通道接收机射频前端进行数字化处理，将处理后的数据传输给数字信号处理设备，数字信号处理设备通过一定的方法对接收数据进行一系列处理，从中提取出感兴趣的信息。空间中除了信号以外，还有干扰和噪声等环境因素，空间谱估计的作用就是通过对接收数据按一定的方式进行处理，从而从复杂的空间环境中估算出信源的各项参数。

4.2 经典 DOA 估计算法研究

多重信号分类(MUSIC)算法是最经典的超分辨 DOA 估计算法^[61]，它利用信号和噪声的子空间正交的特性，在空域中以谱峰搜索的方式分辨信号的到达角信息。MUSIC 算法具有精度高、运算量小、稳定性好等优点。在其基础上，还衍生出了一系列改进的算法。

根据本文第三章对阵列接收信号建立的数学模型：